Manuel Technique & Architecture SolarFlow

Documentation de référence pour la régulation domotique locale, la résilience et la maintenance du système de stockage solaire.

1. INFRASTRUCTURE RÉSEAU ET CONTRÔLE LOCAL (RPC)

L'objectif de cette couche est de se passer du Cloud fabricant et des modules Bluetooth/Cloud additionnels pour communiquer directement avec les boîtiers via le réseau Wi-Fi local.

A. Le Broker MQTT (Home Assistant)

IP : `192.168.X.X` (Port: 1883)
Identifiants : Utilisateur `utilisateur_mqtt` / Mot de passe `mot_de_passe_mqtt`

B. Cartographie des Kits SolarFlow

Désignation	Numéro de Série (SN)	Adresse IP (Fixe)
Kit 1 (Maitre)	`SN-XXXXXXXXXXX1`	`192.168.X.11`
Kit 2 (Esclave 1)	`SN-XXXXXXXXXXX2`	`192.168.X.12`
Kit 3 (Esclave 2)	`SN-XXXXXXXXXXX3`	`192.168.X.13`

C. Méthode de communication (configuration.yaml)

Home Assistant utilise des requêtes `rest_command` (HTTP POST) vers l'API/rpc des boîtiers. Le payload envoie la commande MQTT encapsulée dans les objets `config` et `params` en renseignant le numéro de série (sn).

> **Conséquence :** Le boîtier applique la configuration, redémarre sa couche réseau instantanément et republie tous ses capteurs vers Mosquitto.

2. RÉSILIENCE : AUTOMATISATION AU DÉMARRAGE

L'objectif est que le système se répare tout seul en cas de coupure de courant ou de mise à jour de Home Assistant.

- **Où intervenir :** Paramètres > Automatisations > Réveil SolarFlow au démarrage
- **Déclenchement :** Au démarrage de Home Assistant.
- **Délai :** Délai strict de 30 secondes (temps indispensable pour laisser le broker Mosquitto s'initialiser).
- **Exécution :** Successive des actions `rest_command` sur chaque kit.
- **Résultat :** Les kits se reconnectent de manière autonome, les capteurs passent au vert sans intervention humaine.

- **Résultat :** Les batteries deviennent "aveugles" aux gros consommateurs. Elles ne voient que le talon de la maison (~200-500 W) et se vident uniquement pour celui-ci. Le pic est tiré sur le réseau.
- **Où intervenir :** Dans le bloc `deduction_hiver` au début des capteurs virtuels pour ajouter/retirer un appareil.

Concept B : Hystérésis Dynamique (Anti-Micro-Cyclage)

Pour éviter l'effet "yoyo" les jours de pluie (la batterie descend à 50 %, s'arrête, remonte à 52 %, se revide instantanément).

- **La logique :** La marge autorisée pour commencer à décharger s'adapte à la production solaire (pv) en temps réel.
- Si pv < 10 W (Nuit) ou pv > 100 W (Beau temps) : La marge est de 2 % au-dessus de la cible.
- Si 10 W < pv < 100 W (Jour gris/pluie) : La marge passe à 10 %.
- **Résultat :** Un jour gris, la batterie reste verrouillée tant qu'elle n'a pas accumulé +10 % de réserve. Le peu de solaire produit file directement dans la maison.
- **Où intervenir :** Ligne avec `10 if est_jour_gris else 2` dans les capteurs virtuels.

Concept C : Priorité Absolue au Solaire Direct

Même si les batteries sont verrouillées par le "Mode Hiver" ou par l'Hystérésis Dynamique, le code ordonne toujours aux micro-onduleurs d'injecter 100 % de l'énergie venant des panneaux directement vers la maison.

4. CONTRAINTES MATÉRIELLES CONNUES (NE PAS CORRIGER)

Il existe un comportement physique sur les kits de stockage qui ne doit pas être interprété comme un bug domotique.

- **Le Seuil d'allumage des Onduleurs :** Les micro-onduleurs ont besoin d'environ ~30 W de puissance continue pour s'allumer et injecter sur le réseau AC 230V.
- **Conséquence observée :** Si Home Assistant demande d'injecter 24 W vers la maison (car il fait très gris), l'onduleur refuse de s'allumer. Le boîtier va donc dériver "de force" ces 24 W vers la batterie.
- **Appellation :** Charge d'entretien ou Micro-stockage.

> **RECOMMANDATION D'INGÉNIERIE**
>
> Ne surtout pas modifier le code pour forcer la batterie à compenser la différence. Il est préférable de laisser ces "miettes" recharger doucement la batterie. Dès qu'une éclaircie fera passer le solaire au-dessus de 35-40 W, l'onduleur démarrera de lui-même.

5. INTERFACE UTILISATEUR (SCADA FRONTEND)

Un tableau de bord complet en code YAML (carte HTML personnalisée) a été développé pour refléter la réalité physique du système.

- **Séparation des données :** Le tableau de bord affiche d'un côté la Maison Nette réelle et le Soutirage

6. SÉCURITÉ RÉSEAU : FIXATION DES ADRESSES IP

La communication locale (RPC) repose entièrement sur les adresses IP des boîtiers. Si le routeur change une IP, le système domotique devient aveugle.

- **Règle stricte :** Les adresses IP des kits doivent être absolument verrouillées (réservation DHCP statique) dans l'interface d'administration de votre box internet ou routeur.
- **Diagnostic en cas de panne :** Si la télémétrie fige ou qu'un kit ne répond plus aux changements de consignes, vérifier en priorité dans l'interface réseau si le boîtier est bien connecté au Wi-Fi avec la bonne adresse IP.

7. MÉCANIQUES AVANCÉES : "BYPASS" ET "SPRINT"

En plus de l'Hystérésis Dynamique, le code intègre deux verrous de sécurité cruciaux pour protéger les fins de charge.

Le Mode "Sprint" (Anti-Oscillation de fin de charge) :

- **Logique :** Lorsque la batterie atteint 98 %, la régulation force la consigne de décharge à 0 W (ex: `sprint_kit1`).
- **Objectif :** Éviter que la batterie ne fasse l'essuie-glace entre 98 % et 100 % au moindre micro-changement de consommation. On laisse le solaire terminer la charge d'une traite.

Le Mode "Bypass" (Gestion du trop-plein) :

- **Logique :** Lorsque la batterie est à 100 % (détecté par le booléen `bat_pleine`), la régulation arrête de gérer les limites.
- **Objectif :** "Lâcher les chevaux". Toute la puissance solaire disponible (ex: 800 W) est envoyée vers la maison, quel que soit le talon de consommation, évitant le bridage des panneaux.

8. SÉCURITÉ THERMIQUE MATÉRIELLE (LES BATTERIES)

Les batteries étant placées dans des environnements soumis aux variations thermiques, il faut respecter les lois de la chimie LFP (Lithium Fer Phosphate).

- **Tolérance de charge :** Une batterie LFP ne doit jamais être rechargée en dessous de 0 °C.
- **Régulation matérielle :** Si la température chute trop bas, l'énergie solaire sera d'abord utilisée pour faire chauffer la batterie via son film interne avant de la recharger.
- **Impact sur la domotique :** Si un jour d'hiver glacial le SCADA affiche du solaire mais un SOC qui ne monte pas, ce n'est pas un bug. Le BMS se réchauffe.

9. SÉCURITÉ MATÉRIELLE : NORME VDE 0126 (ANTI-ÎLOTAGE)

Comportement de l'installation en cas de coupure de courant générale.

10. GESTION DES MISES À JOUR (FIRMWARES)

Maintien en conditions opérationnelles (MCO) de l'API locale.

- **Le risque :** L'intégration actuelle repose sur le fait que le fabricant laisse le port local RPC ouvert. Une mise à jour du firmware pourrait un jour fermer ce port.
- **Procédure d'exploitation :** Ne jamais faire les mises à jour le jour de leur sortie. Attendre et vérifier sur les forums si elle casse l'accès local. *"If it ain't broke, don't fix it."*

11. LA SONDE MAÎTRESSE : LE COMPTEUR (POINT DE DÉFAILLANCE)

Le cerveau de la régulation (Home Assistant) est aveugle par nature. Pour savoir s'il doit envoyer de l'énergie, il se base sur un capteur physique.

- **Rôle critique :** Le capteur de consommation globale (ex: `sensor.mon_compteur_global_puissance`) est la clé de voûte. C'est lui qui dicte la consigne.
- **Risque (SPOF) :** Si le compteur perd sa connexion Wi-Fi, la régulation lira une valeur obsolète (ex. 0 W) et bloquera l'injection, ou lira 1500 W et videra les batteries.
- **Procédure d'audit :** En cas de comportement aberrant, vérifier en premier si le compteur remonte bien la consommation temps réel.

12. GESTION DU BMS : LE CALIBRAGE LFP (SANTÉ DU CYCLE)

La chimie LFP a une courbe de tension très plate. Au bout de quelques semaines, le BMS perd le fil du pourcentage exact restant.

- **La solution domotique :** Le SCADA intègre un système d'armement et de décompte de calibrage (ex: J-28).
- **Procédure de calibrage :** Pour recalibrer un kit, il faut forcer un cycle complet. Activer le bouton d'armement, laisser le kit se vider totalement, puis le laisser se recharger à 100 % le lendemain sans autoriser de décharge.
- **Objectif :** Ce cycle permet au BMS de retrouver ses bornes. À faire idéalement tous les 30 à 45 jours.

13. LA MÉCANIQUE "ÉPONGE" (CHARGE AC / CROISÉE)

Dans le code, une variable `eponge_active` modifie le coussin de sécurité (qui passe de 7 W à 40 W).

- **Explication :** Les boîtiers peuvent se recharger via le réseau AC. Si un excès de production est détecté sur une autre phase, un boîtier peut s'activer pour absorber ce surplus.
- **Conséquence :** Lorsque ce mode est actif, le code augmente artificiellement la marge de sécurité pour éviter une boucle infinie de décharge/recharge croisée.

14. LE PLAN DE REPRISE D'ACTIVITÉ (CRASH DOMOTIQUE)

Que se passe-t-il si la box domotique grille ou si le routeur meurt ?

- **Le constat :** Les boîtiers n'ont plus de chef d'orchestre. Ils vont conserver la dernière consigne reçue indéfiniment (ex: injecter 50 W toute la nuit).
- **Mode dégradé :** Ne pas paniquer. L'énergie solaire ira dans la maison par défaut. Se connecter aux kits via l'application smartphone en Bluetooth direct.
- **Action :** Repasser les boîtiers en contrôle manuel ou définir un planifié basique (100 W la journée, 50 W la nuit) le temps de réparer le serveur.

15. ALGORITHME DE RÉPARTITION : PRORATA ET PRIORITÉ

La façon dont les watts sont distribués entre les multiples kits n'est pas une simple division mathématique brute.

- **Priorité absolue aux batteries pleines (≥ 99 %) :** Si un kit atteint 99 %, il absorbe en priorité la totalité de la consigne (jusqu'à son plafond).
- **Répartition au prorata du SOC utile :** Pour le reste du besoin, l'effort est réparti sur les kits en charge (10 % < SOC < 99 %) selon leur réserve exploitable (`SOC_utile = SOC - 10`). Un kit à 80 % prendra plus de charge qu'un kit à 30 %.
- **Comportement sous le plancher (≤ 10 %) :** Si la batterie est à 10 %, sa consigne de décharge tombe à 0 W pour rediriger 100 % du PV vers sa propre recharge.

16. INTÉGRATION DE LA DÉDUCTION HIVER

Pour éviter que les batteries ne s'épuisent sur un pic de chauffe hivernal.

- **Principe de la déduction :** Dans le calcul du besoin brut, la puissance absorbée par les appareils lourds est soustraite de la demande lue par le compteur principal.
- `Besoin = (Compteur + Injection actuelle) - Déduction gros appareils`
- **Objectif :** Réserver les kWh des batteries au talon de base de la maison (veilles, frigo) et laisser le pic de puissance être géré par le fournisseur d'énergie.

17. CADENCEMENT, RATE LIMIT ET STABILITÉ DU BUS

Prévention du martèlement des onduleurs et encombrement réseau.

- **Filtre de variation minimale (Deadband) :** Ne pas relancer d'ordre si la variation de besoin est inférieure à une fenêtre morte (15 à 20 W).
- **Temporisation :** L'envoi des requêtes vers les onduleurs ne doit pas dépasser une fréquence de 5 à 10 secondes pour préserver les relais et les sockets réseau.
- **Seuil de coupure (Cut-off à 30 W) :** Toute consigne calculée inférieure à 30 W est ramenée d'office à 0 W (rendement du micro-onduleur insuffisant sous ce seuil).

18. TABLEAU DE COMMANDE & VERROUS (IHM)

Ce qui doit impérativement être accessible d'un coup d'œil.

- **Master Switch :** Un interrupteur (`input_boolean`) qui coupe net l'envoi de toutes les consignes automatisées.
- **Curseur de bridage global :** Permet de plafonner à chaud l'injection combinée de la maison (ex. 600 W, 800 W) selon la météo, sans retoucher le code Jinja2.
- **Bypass solaire direct :** Le bridage global ne bride que l'énergie des batteries ; le solaire direct doit pouvoir traverser si la maison la réclame.

19. TOLÉRANCE AUX PANNES RÉSEAU ET ENTITÉS INCONNUES

Le code Jinja2 manipule des mathématiques en temps réel. Si une entité passe hors ligne, le moteur plante s'il n'est pas protégé.

- **Filtres par défaut :** Chaque conversion doit comporter un repli explicite : `float(0)` .
- **Garde-fou :** Si le compteur maître est indisponible (états `unavailable` ou `unknown`), l'automatisation doit court-circuiter le calcul et renvoyer une consigne de sécurité à 0 W.

20. RATTRAPAGE DE LATENCE ET BOUCLE DE PROPAGATION

Il s'écoule un délai physique entre l'envoi de la commande et la détection du changement par le compteur.

- **Risque d'oscillation :** Si la boucle tourne toutes les 5s mais que l'onduleur met 7s à stabiliser l'AC, le régulateur recalcule sur une valeur faussée.
- **Bonne pratique :** Intégrer un temps d'attente minimal (délai de stabilisation) après chaque écriture, ou baser le calcul sur l'injection théorique déjà commandée.

21. EXTINCTION NOCTURNE ET RÉVEIL AU LEVER DU SOLEIL

Comportement des systèmes quand le soleil se couche.

- **Veille matérielle (Deep Sleep) :** Lorsque les panneaux ne produisent plus rien et que la batterie est sous le seuil bas, les boîtiers coupent la conversion DC/AC.
- **Reprise matinale :** Dès que la tension PV remonte aux premières lueurs du jour, le système redémarre. L'automatisation doit vérifier la disponibilité des entités RPC avant de tenter de pousser des consignes.

22. RÉTENTION DES DONNÉES (HOME ASSISTANT RECORDER)

Un cycle de régulation continu sur plusieurs kits génère des centaines de milliers d'états par jour.

- **Risque d'engorgement :** Si chaque consigne est stockée dans la base de données, la taille de la base explose, ralentissant le serveur.
- **Filtrage recorder :** Exclure du journal d'historique à long terme les entités de calcul intermédiaires (consignes calculées toutes les 5s) et ne conserver que les puissances réelles utiles pour le tableau de bord Énergie.

23. ÉQUILIBRAGE DES PHASES ET CÂBLAGE AMONT

Injecter de fortes puissances en cumulé demande un contrôle rigoureux du tableau électrique.

- **Regroupement monophasé :** Vérifier la section des câbles amont (minimum 2,5 mm^2) et le calibre des disjoncteurs divisionnaires dédiés (16 A par circuit).
- **Échauffement :** Veiller à ce que les circuits solaires ne soient pas tous placés sous un unique interrupteur différentiel de Type A déjà très chargé.